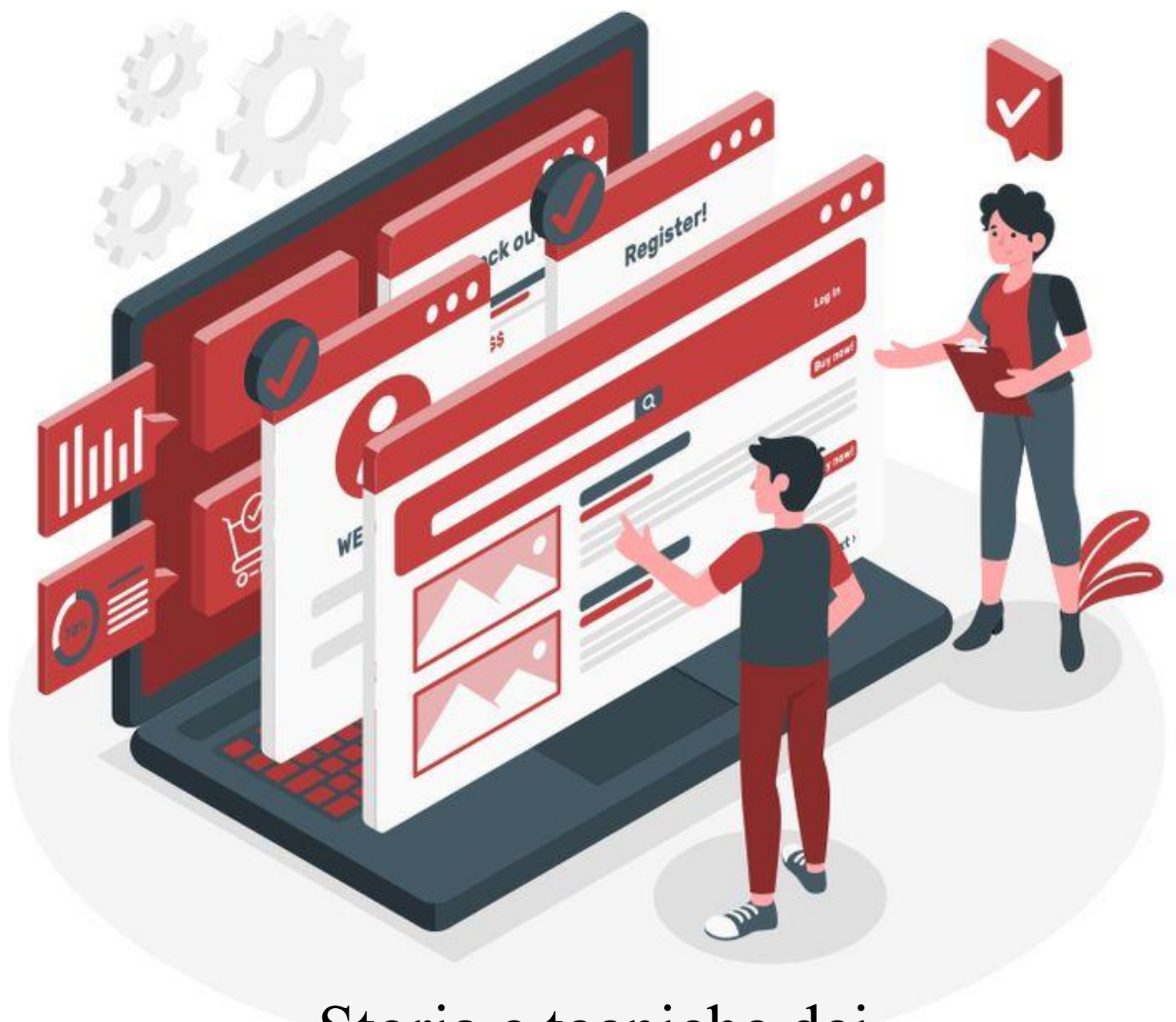




Storia e tecniche dei test di usabilità per prodotti digitali e non

Comunicazione visiva e design delle interfacce

Gallo Chiara

Indice

Introduzione

1. Usabilità
2. Dai prodotti non digitali all'interazione uomo-computer: l'evoluzione dell'usabilità
 - 2.1 Il modello TOTE
 - 2.2 Il General Problem Solver
 - 2.3 Il modello GOMS e la nascita dell'utente
 - 2.4 User Centered Design
 - 2.5 Il modello di valutazione dell'usabilità di Norman
 - 2.6 Oltre i modelli
3. Test di usabilità
 - 3.1 Tecniche per svolgere i test di usabilità
 - 3.2 Test di usabilità da remoto
 - 3.3 Debriefing

Conclusioni

Bibliografia

Introduzione

L'obiettivo di questa produzione è comprendere il fattore *usabilità* nell'esperienza utente analizzando prima la sua nascita all'interno del campo ergonomico cognitivo, e poi il suo sviluppo pratico che si realizza nei test di usabilità.

Il lavoro che si propone è articolato in tre capitoli:

un primo capitolo analizza la definizione del termine, dai primi usi all'interno dell'ergonomia cognitiva all'accezione di "usabilità" contemporanea;

un secondo capitolo ha l'obiettivo di ripercorrere i campi di applicazione dell'usabilità, oltre a ripercorrere i modelli e i fattori esterni che negli anni l'hanno caratterizzata;

il terzo capitolo chiarisce l'applicazione pratica dei modelli teorici, di cui vengono specificati i *tool* destinati ai soli prodotti digitali. Si analizza il test di usabilità così come concepito da Krug chiarendone l'effettivo svolgimento pratico.

Viene quindi analizzata l'usabilità come chiave di garanzia di un'esperienza utente positiva, evidenziando la correlazione esistente tra un test di usabilità ben svolto e il successo finale di un prodotto.

L'obiettivo ultimo di questo elaborato, dunque, è quello di fornire tramite un'analisi compilativa una descrizione accurata dell'usabilità nella sua applicazione più importante: testare prodotti, siano questi digitali o meno.

1. Usabilità

In un'ottica di analisi dei test di usabilità per prodotti digitali e non è senza dubbio importante iniziare definendo il termine stesso "usabilità". Questo termine, per come qui lo intendiamo, nasce a partire dalla rivoluzione cognitiva e mette le sue radici nella scienza dell'ergonomia.

Facendo quindi un passo indietro è necessario chiarire cosa intendiamo con il termine ergonomia applicato all'ambito cognitivo.

L'ergonomia cognitiva è la scienza che studia il funzionamento dei diversi processi cognitivi che si attivano in contesti applicativi, dove è previsto che l'attività cognitiva supporti le azioni finalizzate al raggiungimento di uno scopo (Nicoletti, Vandi, 2011). Di Nocera (2004) la definisce come un'evoluzione della più classica ergonomia fisica.

Utilizzando modelli teorici e metodi empirici, l'ergonomia cognitiva combina l'analisi dei sistemi allo studio dei processi cognitivi dell'utente, mantenendo come obiettivo quello di individuare i processi cognitivi che operano nell'interazione tra sistemi ed esperti (Ferlazzo, 2005).

L'attuale definizione di usabilità pone le sue radici nel concetto appena esposto.

La definizione oggi accettata di usabilità in tutti i settori di intervento dell'ergonomia è quella contenuta nella ISO 9241 parte 11 del 1998, nella quale l'usabilità viene definita come «l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con le quali un prodotto può essere utilizzato da specifici utilizzatori per raggiungere specifici obiettivi all'interno di un altrettanto specifico contesto d'uso», a conferma di quanto contenuto nella norma, Jeffrey Rubin già nel 1994 sosteneva che «si può parlare di usabilità quando l'interazione tra soggetto e oggetto riesce appieno e il soggetto è in grado di raggiungere i propri obiettivi in modo efficace, efficiente, soddisfacente».

Nonostante questa norma faccia espressamente riferimento ai prodotti *software*, viene - in assenza di altre più specifiche - liberamente utilizzata come riferimento per lo sviluppo di prodotti o artefatti.

Un diverso contributo alla definizione di usabilità viene invece dato da Patrick W. Jordan (1997), il primo studioso a riconoscere la necessità di adottare un approccio olistico. Jordan ritiene che un giusto approccio debba essere basato sull'indagine di aspetti che vadano oltre ai parametri quantitativi definiti dalla ISO 9241-11. Per lui hanno fondamentale importanza anche gli aspetti edonistici ed emozionali. Dal punto di vista ergonomico, infatti, la qualità di un prodotto si estende necessariamente alla sfera percettiva e soggettiva dell'utente e, a tal proposito, Robert Pirsig (1981)

afferma che «la qualità non può essere collegata singolarmente né al soggetto né all'oggetto, la si riscontra solamente nel loro rapporto reciproco. La qualità è il punto in cui soggetto e oggetto si incontrano».

Considerando queste opinioni è per noi facile asserire che, in quest'ottica, la genialità individuale del designer non è più sufficiente nello sviluppo di un progetto e come, di conseguenza, sia necessario un modello organizzativo basato sulla ricerca della qualità e sul lavoro di gruppo, assunto che si incastra perfettamente con il ruolo che noi oggi associamo all'usabilità.

Come detto, l'usabilità è ciò che crea un'esperienza d'uso del prodotto piacevole e positiva per l'utente finale e, specialmente nei prodotti digitali, si raggiunge combinando alla stessa variabili come accessibilità, o anche più banalmente *legibility* o *readability*.

Che sia digitale o no, un prodotto ha una buona usabilità quando le aspettative dell'utente nei suoi confronti si realizzano nell'interazione con il sistema.

L'interazione con il sistema inizialmente non avveniva in modo né semplice né naturale. Il concetto di usabilità si è formato nell'ultimo secolo sulla base di alcuni modelli.

Volendo ripercorrere la nascita dell'usabilità per arrivare ad analizzare gli strumenti teorici che oggi usa, dobbiamo partire dalla rivoluzione cognitiva e dagli studi relativi all'interazione persona-computer e per farlo ci affidiamo alla ricostruzione storica proposta da Vandi e Nicoletti nel loro lavoro *L'usabilità, Modelli e progettazione* (2011).

2. Dai prodotti non digitali all'interazione uomo-computer: l'evoluzione dell'usabilità

Fino agli anni '80 del secolo scorso il ruolo giocato dall'usabilità nella progettazione di un prodotto era associato al contributo ergonomico. Il contributo ergonomico si configurava come un contributo esterno, fortemente specializzato, basato su competenze e metodi di intervento estranei alla formazione e alla pratica progettuale. L'analisi sulla facilità d'uso dei prodotti, che in questi anni era ancora definita "analisi ergonomica", era vista come uno strumento correttivo e di verifica in grado di fornire dati e informazioni specifiche necessarie alla valutazione delle alternative progettuali o del prodotto non digitale finito.

La svolta più importante nel ruolo attribuito all'usabilità si ha con l'evoluzione e l'ampliamento delle aree di ricerca e di intervento dell'ergonomia: quando queste iniziano a dare importanza alle esigenze dell'utente si inizia ad attribuire il giusto ruolo all'usabilità all'interno del processo di formazione e sviluppo dei prodotti.

Da strumento di verifica dei fattori umani collocato a posteriori dell'azione progettuale, l'usabilità diviene, con l'*User Centered Design*, strumento di guida dell'intero processo di formazione e sviluppo del prodotto, in grado di orientare sui reali bisogni dell'utente la totalità delle scelte decisionali di progettazione.

L'usabilità per come oggi la intendiamo, come detto, è l'esito di quanto prodotto dalla rivoluzione cognitiva e dagli studi sull'HCI (*Human Computer Interaction*).

La cosiddetta "rivoluzione cognitiva" (Gardner, 1985) ha ideato modelli di azione e cognizione che sono all'origine degli strumenti teorici utilizzati negli studi sull'interazione uomo-computer (HCI) oggi utilizzati nell'usabilità.

Gli autori della rivoluzione cognitiva, avvenuta attorno agli anni '60, reagiscono al paradigma comportamentista che fino ad allora aveva dominato le ricerche di psicologia sull'azione. Il comportamentismo si concentrava sulle attività osservabili dei soggetti e sullo studio dei riflessi che si manifestano nel sistema nervoso centrale come reazione automatica e incontrollata agli stimoli ambientali (Watson, 1913). Con la rivoluzione cognitiva il paradigma si inverte: da questo momento l'azione osservabile viene tenuta in considerazione solo perché utile a capire la rappresentazione mentale adottata dai soggetti come guida all'azione.

Di seguito analizzeremo i diversi modelli che sono alla base dell'usabilità. Questi modelli, portati alla luce proprio dalla rivoluzione cognitivista, sono stati sviluppati per descrivere l'azione umana: comprendere come gli utenti agiscono ha permesso di capire come dovrebbero essere progettati i sistemi e, di conseguenza, ha permesso di migliorare le azioni, di garantire la facilità di interazione e ottimizzare l'esperienza utente.

2.1 Il modello TOTE

La teoria di Miller, Galanter e Pribram è una delle prime che si contrappone allo schema stimolo-risposta proposto dal comportamentismo.

Miller propone di sostituire lo schema stimolo-risposta con il modello TOTE (*Test-Operate-Test-Exit*).

In Piani e strutture di comportamento, Miller, Galanter, e Pribram (1960) chiariscono la struttura del modello. Se in passato stimoli e risposte erano visti come elementi successivi e strutturalmente separati di un'unità d'azione, con questo modello i due vengono uniti in cicli di *feedback* in cui le operazioni diventano stimoli per nuovi test che a loro volta possono produrre nuove risposte.

Il modello propone l'unità TOTE, composta da un elemento di verifica e da un elemento operativo. Ogni azione che il soggetto compie ha un obiettivo e continuamente l'individuo verifica la congruenza tra l'obiettivo e ciò che effettivamente accade. In altre parole, quando un soggetto cerca la soluzione a un problema utilizzando il modello TOTE alterna una fase di test a una fase operativa fino a che il risultato ottenuto non supera il test. Volendo definirlo con un termine tecnico, questo è un modello cognitivo di apprendimento comportamentale.

Si tratta di un'idea di *problem solving* ancora embrionale che verrà rielaborata nel sistema General Problem Solver proposto successivamente da Newell e Simon.

2.2 Il General Problem Solver

Il General Problem Solver è un programma informatico di risoluzione dei problemi (Newell, Simon, 1972). Questo sistema agisce applicando agli oggetti le operazioni di trasformazione precedentemente definite dagli utenti e testa se in questo modo lo stato dell'oggetto si avvicina all'obiettivo dell'azione.

Per fare chiarezza sul suo funzionamento, Newell e Simon (1972) riportano l'esempio del compito "accompagnare il proprio figlio a scuola", in cui il sistema GPS opera in tre compiti: prima trova un

modo per trasformare il problema a (mio figlio è a casa) nella soluzione b (mio figlio è a scuola), prosegue riducendo la differenza d (distanza) tra le espressioni a e b e infine applica l'operatore q (ad es. accompagnarlo in macchina) all'espressione a . Nei casi in cui l'operatore scelto non è disponibile, il sistema o ne usa un altro, o apre un sottoproblema per poter usare in seguito l'operatore (es. riparare la macchina).

Il GPS poteva trattare solo problemi logico-matematici ma, ovviamente, molti dei problemi con cui l'uomo si confronta non sono facilmente esprimibili in forma logico-simbolica. Questo limite ha portato a un cambio di direzione, volto all'individuazione di meccanismi e strategie che potessero essere implicate nella risoluzione di problemi specifici che richiedono conoscenze specifiche.

Newell definisce questo nuovo modo di intendere il *problem solving* con una teoria che, con intento polemico, definisce *big switch theory*. Per lui gli esseri umani dispongono di un gran numero di esperti intercambiabili (*switch*) a seconda del problema da risolvere (Gardner, 1985). In questo modello la cognizione è organizzata in compartimenti dedicati a problemi specifici.

La costruzione di sistemi informatici era per quei tempi qualcosa di molto complesso e ad inferire c'era la concezione generale che cervello umano e architettura di un calcolatore funzionassero nello stesso modo. Entrambi scomponivano il problema centrale in sottoproblemi per risolverli e reintegrarli nel problema principale e, sulla base di questa supposta affinità intellettuale, si continuavano a progettare macchine senza tenere conto degli uomini che le avrebbero usate.

Ben presto si capì che questo approccio non era certamente il migliore e che anzi dare un'importanza primaria alla strategia generale e di pianificazione dell'utente poteva semplificare l'utilizzo dei calcolatori.

Il modello GOMS (*Goals Operators Methods Selection rules*) è stato il primo modello a considerare le interfacce un elemento fondamentale.

2.3 Il modello GOMS e la nascita dell'utente

Il corrispettivo del GPS che si basa sull'analisi dell'interazione persona-computer è il GOMS, nonché un sistema volto a valutare i processi di gestione dell'informazione. Il GOMS serve a giudicare la complessità di un programma d'azione, per farlo si attribuiscono dei valori alle mosse cognitive e fisiche che costituiscono l'esecuzione del programma d'azione stesso (Card, Moran, Newell, 1983).

Nella pratica ciò significa che, se si ritiene che l'utente adotti programmi d'azione dettagliati che poi mette in pratica sull'interfaccia, allora l'interfaccia dovrà avere iscritti quelli che il progettista ritiene essere dei programmi d'azione plausibili. In questo modo quando l'utente li intraprende l'interfaccia sarà pronta a rispondere, dando così un'illusione di interattività (Akrich, 1987).

Lo scopo del modello GOMS è quindi tanto quello di permettere una migliore conoscenza della mente umana, quanto quello di accompagnare la progettazione di sistemi che rendano più semplice e meno dispendiosa l'esecuzione delle azioni.

Con il modello GOMS si inizia a prestare attenzione al carico cognitivo e temporale necessari ad eseguire un compito e, dal punto di vista ergonomico, questo modello porta con sé molti vantaggi: per la prima volta ci si occupa di progettare un ambiente migliore, viene superato il semplice indagare i processi di adattamento dell'utente e si inizia a dare importanza alla relazione persona-ambiente.

Purtroppo però l'interesse per il compito chiuso, o per i compiti divisi in sottocompiti elementari, e l'assenza di previsioni riguardanti l'errore limiteranno l'uso del modello GOMS alla sola valutazione della serie di *routine* più economica tra quelle apprese e ripetute in maniera automatica (Raskin, 2000).

I modelli fino ad ora analizzati considerano il soggetto come un elemento formale all'interno di un meccanismo di pianificazione astratta. È solo con lo *User Centered Design* (Norman, Draper, 1986) che si inizia a vedere l'utente come un soggetto dotato di scopi, di facoltà interpretative e di attese nei confronti dell'ambiente in cui opera.

2.4 User Centered Design

Centrare il *design* sull'utente significa focalizzarsi sui processi d'uso e prendere in considerazione le possibilità d'errore non solo nella fase di progettazione dell'azione ma anche in quella di esecuzione.

Per arrivare ad attribuire questa centralità all'utente si è dovuto necessariamente riconoscere all'interfaccia un grado di importanza elevato. Volendo attribuirle una definizione, nelle scienze cognitive il termine interfaccia descrive ciò che viene a trovarsi una posizione intermedia tra due diversi sistemi che interagiscono (Simon, 1969).

La funzione che l'interfaccia svolge consiste nel riconoscere e tradurre le richieste che un sistema indirizza all'altro. Rendendo il concetto nella pratica, l'uso del termine interfaccia in questo contesto fa riferimento al fatto che, quando l'utente vuole agire sul sistema si trova spesso davanti ad un

sistema eccessivamente complesso, per superare la difficoltà di interazione delega l'interazione con il sistema a un'interfaccia che prenderà in carico le sue richieste e tradurrà per lui le risposte. Ciò che gli utenti riescono a fare è, tramite l'interfaccia, persuadere il sistema a interpretare l'azione che essi vorrebbero intraprendere (Laurel, 1986).

L'attestazione della centralità del sistema interattivo permette la nascita di figure professionali intermedie tra *designer* e progettisti informati che, se fino a quel momento si dedicavano alla progettazione e valutazione dell'interfaccia solo dopo aver già messo a punto il sistema, inizieranno al contrario a progettarle di pari passo al sistema stesso (Raskin, 2000).

Definita la centralità dell'interfaccia viene affermata la centralità dell'utente. Più precisamente viene affermata la centralità dell'esperienza utente.

Il compito del progettista diventa quello di rimuovere tutti quei vincoli imposti dal sistema in cui l'utente agisce. Ciò comporta un cambiamento nella concezione dell'ambiente d'azione, che smette appunto di essere qualcosa a cui l'utente deve adattarsi, per diventare qualcosa che ritiene concepibili alcune azioni e non altre.

Si inizia a riconoscere il ruolo attivo che l'interpretazione dell'ambiente da parte del soggetto ha nella sua definizione tanto che Norman (1988) criticherà tutti quegli ambienti che, per colpa di una cattiva progettazione, non permettono all'utente di crearsi un corretto modello mentale che guidi la loro azione. In *La caffettiera del masochista. Psicopatologia degli oggetti quotidiani* (1988), Norman dimostrerà come la cattiva progettazione costringa l'utente a commettere errori impedendogli di intraprendere azioni altrimenti possibili.

2.5 Il modello di valutazione dell'usabilità di Norman

Con il modello di valutazione di usabilità, sviluppato considerando le fasi d'azione che caratterizzavano il modello TOTE e il GPS, Norman individua i criteri che un buon progettista deve adottare in modo tale che le diverse fasi dell'azione si svolgano senza intoppi (Norman, 1988).

Dato un oggetto di uso comune, definito artefatto, Norman schematizza l'azione che l'utente può intraprendere dividendola in 7 stadi divisi in 3 fasi.

1. Scopo:

Stadio 1: formare lo scopo.

2. Esecuzione:

Stadio 2: formare l'intenzione;
Stadio 3: specificare un'azione;
Stadio 4: eseguire l'azione.

3. Valutazione:

Stadio 5: percepire lo stato del mondo;
Stadio 6: interpretare lo stato del mondo;
Stadio 7: valutare il risultato.

Norman basa la divisione tra le fasi a partire dai punti in cui possono manifestarsi dei problemi che bloccano l'azione o peggiorano l'esperienza utente.

Definisce “golfi” gli spazi tra le diverse fasi dell'azione in cui nei quali possono manifestarsi problemi.

Per ridurre questi golfi fino ad annullarli Norman fornisce delle linee guida per la progettazione delle interfacce:

1. Golfo dell'esecuzione:
 - a) Fornire un buon *mapping*;
 - b) Fornire un buon modello concettuale;
 - c) Fornire inviti e vincoli d'uso;
 - d) Rendere visibili le possibilità d'azione;
2. Golfo della valutazione:
 - a) Fornire un *feedback*, non solo visivo.

Nel modello, infatti, Norman inserisce una serie di vincoli che possono contribuire a guidare l'azione dell'utente, favorendola tramite degli inviti all'uso che definisce *affordance*, o impedendola tramite vincoli fisici o culturali.

2.6 Oltre i modelli

Alla formazione della nuova visione dell'usabilità, intesa come parte indispensabile della progettazione, concorrono, oltre che i modelli precedentemente illustrati, anche molti fattori che si influenzano reciprocamente e sono in parte l'uno la causa dell'altro.

Il primo tra questi è costituito dall'interesse riposto oggi nella qualità del prodotto. Si parla a riguardo di rapporto utente-prodotto proprio perché l'interpretazione della qualità oggi avviene includendo il valore che l'utente attribuisce al rapporto che è possibile stabilire con il prodotto.

Segue la crescente complessità delle tecnologie che il mercato propone. Più complessità comporta più attenzione delle aziende verso lo sviluppo di soluzioni progettuali capaci di rendere accessibili e comprensibili le interfacce di dialogo tra utente e prodotto.

Per dovere di cronaca è qui necessario inserire un piccolo cenno al tema dell'accessibilità, spesso confusa con l'usabilità. Con accessibilità ci riferiamo a tutte quelle caratteristiche che rendono un prodotto fruibile anche da persone con ridotte capacità sensoriali, motorie o psichiche attraverso l'uso di accorgimenti specifici, come ad esempio tecnologie assistive (R. Scano, 2008).

Infine, un ultimo fattore fa riferimento alla sempre maggiore attenzione che gli utenti pongono verso la qualità effettiva e sperimentabile del prodotto. Questo tipo di attenzione negli anni è mutata notevolmente.

Negli anni 50 del secolo scorso il concetto di qualità di un prodotto era limitato al soddisfacimento di un bisogno: se un artefatto colmava i bisogni degli utenti, questo era da loro considerato di alta qualità. È innegabile che oggi giorno questo rapporto si sia ribaltato. L'attività dell'impresa oggi vede il suo fulcro nei contenuti della qualità, intesa come insieme di proprietà specifiche volte a soddisfare i bisogni dei consumatori, come facilità d'uso, sicurezza, disponibilità, affidabilità e accessibilità (Anselmi, 2011).

Come afferma Tomás Maldonado (1991), il disegno industriale non è più solo un esercizio di stile applicato agli oggetti, ma la mediazione tra i bisogni reali e i prodotti. Ne deduciamo che la visione progettuale, inserita nell'attuale contesto sociale, implica una doppia attenzione: sia verso l'oggetto, sia verso l'utente.

Diversamente dal passato, il consumatore contemporaneo ha acquisito la consapevolezza del "concetto di benessere" iniziando a chiedere ai prodotti di migliorare le proprie condizioni di vita. Il consumatore di oggi non è più predisposto a compiere sforzi fisici o psicologici per adattarsi al prodotto e pretende che questo sappia rispondere in modo naturale alle sue esigenze. Questo concetto è ripreso da Bandini Buti (2001) che vede nella definizione di prodotto industriale ergonomico quel prodotto che, «nei vari momenti della sua vita, ideazione, realizzazione, utilizzo, smaltimento o

riciclaggio, non solo non provoca danni, ma genera condizioni di benessere psico-fisico in tutti coloro che entrano in contatto con esso».

Le industrie hanno iniziato a riconoscere l'importanza dell'approccio ergonomico, e quindi dell'usabilità, solo quando sono state stimulate dalle esigenze del mercato, che ancora oggi è in continuo cambiamento. La crescente concorrenza ha permesso loro di identificare nell'usabilità quel fattore di innovazione in grado di mappare in modo rapido ed efficace ogni bisogno del potenziale consumatore, permettendo all'usabilità di diventare una componente chiave della progettazione.

Una volta definita l'usabilità, la sua nascita e i vantaggi che porta, si può intuire che il modo migliore per valutarla sia proprio testare i prodotti nel loro utilizzo da parte di utenti reali.

4. Test di usabilità

I test di usabilità sono strumenti utili a studiare e migliorare tutti i prodotti o servizi che comportano un'interazione con persone, utili quindi a verificare l'usabilità di prodotti sia digitali che non.

Durante un test di usabilità un utente interagisce liberamente con un'interfaccia fisica o digitale per cercare di portare a termine alcuni compiti verosimili nel modo più naturale possibile.

L'esito del test viene in una seconda fase analizzato dall'esperto di usabilità per individuare problemi che possono derivare dalla progettazione del prodotto o servizio testato, per scoprire ciò che non si era tenuto in considerazione inizialmente e che può essere migliorato. Inoltre, sono utili per definire i gusti e conoscere il comportamento di un ipotetico utente target.

Ciò che li distingue da altri metodi di indagine come sondaggi, interviste o focus group, è il fatto che questi prevedono un effettivo utilizzo del prodotto. L'obiettivo della prova non è infatti testare il prodotto bensì testare il modo con il quale alcune persone con determinate caratteristiche entrano in rapporto con quel prodotto.

Steve Krug (2006) chiarisce i motivi che stanno alla base del loro successo: il loro utilizzo è più che funzionale poiché permette di chiarire i problemi, in particolare quelli importanti che sono sempre i più veloci da individuare, e perché osservare le persone consente di migliorare e implementare le capacità di progettazione.

Possono essere svolti in diverse modalità, tanto che Krug, in *Usabilità: Individuare e risolvere problemi* (2006), fornisce una suddivisione dei test di usabilità in quantitativi o qualitativi, asserendo che “con un test quantitativo ci si pone l'obiettivo di dimostrare qualcosa e lo si fa misurando cose come la percentuale di successo e il tempo di risposta”. Chiarisce anche che “visto che il fine è provare qualcosa, i test quantitativi sono come esperimenti scientifici: devono essere rigorosi, o i risultati saranno ingannevoli. Bisogna definire un protocollo e farlo eseguire attentamente da tutti i partecipanti al test”, e ancora “il numero di partecipanti deve essere abbastanza ampio per ottenere conclusioni statisticamente significative, ed essi devono rappresentare dei veri utenti in modo da poter estrapolare risultati applicabili a una popolazione più ampia.” (pp. 13-14).

Krug, come detto, contrappone a questo approccio quello dei test definiti “qualitativi”. Questi non hanno come obiettivo il voler dimostrare qualcosa, ma hanno quello di ottenere informazioni per capire come migliorare ciò che si sta realizzando. Si tratta di un approccio non scientifico che richiede

un numero basso di partecipanti e non prevede la raccolta dati. L'analisi di quanto emerso dalle varie sessioni di test viene effettuata durante una sessione di *debriefing* in cui vengono coinvolti gli osservatori dei test che confrontandosi scelgono come intervenire per migliorare il prodotto.

4.1 Tecniche per svolgere i test di usabilità

Ma come si fanno? Il presupposto comune a tutti i test di usabilità è che non esistono comportamenti corretti o errati, ma solo modelli di utilizzo più o meno efficaci e soddisfacenti del prodotto (Rodighiero, Teatino, 2014).

Per questo risulta utile non solo testare il proprio prodotto ma anche quelli simili già esistenti sul mercato. Consultare quanto prodotto dalla concorrenza può suggerirci funzioni da implementare a ciò che stiamo ideando, oltre che a suggerirci funzioni alle quali non avevamo pensato.

Per indagare sulla realizzazione pratica dei test ci affidiamo in questa parte di elaborato alle linee guida che Krug ci ha fornito nel suo lavoro Usabilità, Individuare e risolvere problemi pubblicato nel 2006.

Lui ci indirizza nella selezione dei partecipanti suggerendo di seguire il suo motto “reclutare in scioltezza e affinare via via la selezione”. Questo perché anche chi non appartiene al pubblico *target* può rivelare cose utili e quindi perdere tempo in una selezione accurata non sempre è la scelta migliore.

Prima di passare all'atto pratico è importante definire i compiti da testare sviluppandoli in scenari ipotetici per poi stamparli su carta, la stampa è da consegnare ai partecipanti, al facilitatore e agli osservatori.

“Facilitatore” è il nome che prende l'esperto che conduce il test. Il metodo applicato nella fase di test è il metodo *think-aloud*, in cui il facilitatore sollecita gli utenti a parlare ad alta voce per comprendere con precisione le scelte intraprese durante l'interazione. Questo processo di verbalizzazione è ciò che rende i test così efficaci.

I compiti somministrati vengono pensati sulla base degli obiettivi del progetto, per questo variano a seconda del prodotto testato e a seconda della fase di test in cui ci si trova.

L'utilità delle liste di controllo è elevata, per questo il loro utilizzo è sempre molto consigliato: risultano estremamente efficaci per evitare di trascurare passaggi fondamentali.

La frequenza minima con cui somministrare i test è una sessione di test una volta al mese con tre utenti. Fare più sessioni in un mese, ovviamente, apporterà più miglioramenti a ciò che si sta costruendo: la cosa importante è farlo non meno di una volta al mese.

Per lo spazio fisico in cui eseguirlo, è sempre consigliato un luogo tranquillo in cui sono presenti poche distrazioni.

Volendo simulare le dinamiche di un test vero e proprio, Krug propone la struttura ideale di realizzazione descritta in seguito.

Una fase pre-test dedicata alla preparazione dello stesso dovrebbe avere durata media di 60 minuti.

Una volta che il partecipante viene accolto da un'accoglienza ufficiale si passa alla fase di benvenuto (4 minuti) in cui, affidandosi a una scaletta definita in fase di pre-test, viene spiegato in modo esaustivo, ma semplice, il funzionamento del test.

Per accettarsi che quanto esposto sia chiaro vengono dedicati 2 minuti ad una serie di domande che devono avere tre finalità: spingere i partecipanti a parlare liberamente, dimostrare loro che ciò che hanno da dire sarà ascoltato e, non per ultimo, ottenere informazioni necessarie ad affinare la selezione.

Nel caso in cui si stia testando un sito *web*, è fondamentale dedicare 3 minuti alla *Home Page*: lo scopo è vedere se la natura del sito è chiara dato che spesso capita che gli utenti non colgano il senso del sito in cui stanno navigando.

Si passa poi alla fase principale: i compiti. La loro durata ottimale è di 35 minuti totali e, come già detto, è importante che vengano consegnati stampati su un foglio. La stampa garantisce la massima attenzione durante la lettura.

Altrettanto fondamentale è ridurre al minimo le interruzioni, soprattutto se non necessarie. Di base bisogna fare in modo che il partecipante si focalizzi sul compito e sul pensare ad alta voce, fino a che non arriverà il momento di passare al compito successivo.

Terminati i compiti ci si lascia 5 minuti per approfondire alcune curiosità che nascono mentre il partecipante esegue compiti. I temi di interesse si approfondiscono in un secondo momento perché fermarsi a fare domande interrompe il flusso di pensieri, oltre ad aumentare il rischio di fornire involontariamente "indicazioni".

Infine, 5 sono i minuti occupati dalla chiusura e dai saluti, prima di dedicarne 10 alla preparazione del successivo test.

Il consiglio forse più importante datoci da Krug è di far assistere ai test il maggior numero di persone dell'organizzazione possibile, dagli *stakeholder*, ai *manager*, ma anche *editor*, *writer*, impiegati e ovviamente sviluppatori e *designer*. Guardare i test di usabilità sblocca la convinzione inconscia che “tutti gli utenti pensano come noi”. Solitamente gli osservatori assistono da una sala di osservazione adibita all'occasione.

4.2 Test di usabilità da remoto

Non tutti possono permettersi veri e propri studi di usabilità in laboratorio, quando per mancanza di *budget*, quando per mancanza di spazio fisico in cui svolgerli. Nessun problema, sul mercato esistono molte alternative che consentono, se non altro, di limitare i danni dovuti a errori di contenuto o di progettazione. In particolare, esistono tre gruppi di *tool* che possono massimizzare i risultati di un prodotto digitale in modo facile, veloce ed economicamente sostenibile.

Lorusso (2014) ha riepilogato i punti di forza e debolezza nella distinzione dal lui proposta di ciascun gruppo di *tool*.

I primi sono i test di usabilità in remoto: consentono di effettuare veri e propri studi di usabilità a distanza (non moderati), registrando compiti specifici che vengono somministrati tramite domande. Quando i *task* affidati agli utenti sono ben strutturati e le domande ben definite, questi garantiscono oltre ad un'analisi esaustiva un ottimo risultato in termini qualitativi. Per contro la procedura risulta essere a tratti invasiva e i tempi per i risultati sono lunghi.

In alternativa ci sono gli strumenti di *A/B testing* di una singola pagina, che invece propongono agli inconsapevoli visitatori versioni differenti di pagine *web* predisposte in via preventiva. Questi permettono di testare i risultati in termini di conversioni. A loro vantaggio hanno la semplicità dell'interfaccia di modifica delle pagine, un'alta qualità dei dati e la chiarezza dei risultati. L'attendibilità è garantita dal fatto che gli utenti non si accorgono di essere parte di un test, ma vedono una delle possibili varianti di un sito e si comportano di conseguenza. Come limite si evidenzia la necessità di azioni-obiettivo univoche tra le varie versioni da testare.

Infine, Lorusso individua nei *tool* per la creazione di mappe di calore dei *clic* lo strumento più economico, ma anche meno efficiente. Queste consentono di visualizzare i punti i cui gli utenti

tendono a cliccare, permettono di evidenziare le aree di maggior interesse ed evidenziano eventuali criticità dell'interfaccia. Il loro grande svantaggio è di dare delle indicazioni solo generali sui punti di interesse manifestati dagli utenti, senza però che sia possibile conoscere e poter indirizzare l'intento dei visitatori o poter confrontare i loro comportamenti di fronte a *layout* alternativi. Rientra in questa categoria la stessa analisi dei dati *In-Page* di Google Analytics.

3.3 Debriefing

Una volta terminato il test, che sia da remoto o meno, su un prodotto fisico o digitale, gli osservatori e il facilitatore si devono riunire per una sessione di *debriefing* dalla quale devono emergere due cose: l'elenco dei problemi di usabilità più gravi incontrati dai partecipanti e l'elenco dei problemi da risolvere entro la prossima sessione di test.

Per ottenere questi due risultati basta concentrarsi prima sui problemi più gravi che, per evitare siano presenti anche il mese successivo, devono anche essere gli unici ad essere trattati in modo approfondito.

Un'altra ottima abitudine da avere è riepilogare in una breve *e-mail* i risultati del test del mese in modo che possano essere sempre disponibili e chiari a tutti.

Per ottimizzare quanto emerso dai test, la prima massima che Krug ci fornisce è di cercare di fare il minimo per risolvere i problemi evidenziati. Apportare la modifica più piccola e semplice è spesso ciò che basta ad evitare che la gente abbia in futuro lo stesso problema osservato. La tendenza a riprogettare tutto è da evitare, conviene invece apportare qualche ritocco al prodotto o, se necessario, togliere qualcosa.

Conclusioni

L'obiettivo di questo elaborato è stato comprendere come l'usabilità viene utilizzata e testata nella produzione di prodotti digitali e non.

Per la definizione del termine “usabilità” si è voluto, oltre che analizzare la definizione attuale, riportare le evoluzioni che lo hanno coinvolto nel corso degli anni.

La seconda parte dell'elaborato analizza l'evoluzione dell'usabilità: viene riportato come da strumento destinato ai soli prodotti industriali sia diventata uno strumento cardine per la produzione dei prodotti digitali. La sua affermazione nel mondo digitale è avvenuta in seguito allo sviluppo dello *User Centered Design*. L'evoluzione è stata analizzata tramite un'analisi compilativa svolta affidandosi alla ricostruzione storica proposta da Vandi e Nicoletti nel loro lavoro *L'usabilità, Modelli e progettazione* (2011).

La ricerca ha preso in analisi modelli e fattori che hanno concorso all'attuale definizione di usabilità. Quanto emerge dalla ricerca vede la sua realizzazione pratica nei test di usabilità, di cui al capitolo 3. Vengono qui chiarite le fasi da intraprendere per svolgerli e vengono definite le modalità esistenti che permettono di svolgerli da remoto.

Quanto emerge da questo lavoro è che i test di usabilità sono un metodo di valutazione molto attendibile. L'efficacia dei test è notevolmente incrementata dal loro utilizzo ricorsivo nei processi di analisi, miglioramento e verifica che, insieme, portano alla creazione di una *User Experience* positiva e di qualità.

I test di usabilità sono uno strumento utile dal momento in cui permettono di capire sia cosa fanno le persone con il nostro prodotto che il *perché* lo fanno. È questa sottile differenza il punto di forza dei test di usabilità sulle altre metodologie di *testing*.

L'analisi effettuata dimostra proprio come l'usabilità sia uno strumento consono a studiare la percezione che il *target* ha del prodotto e quanto si evince dai test permette di migliorare il prodotto in tutti i suoi aspetti.

In conclusione, l'usabilità, per come oggi è intesa, offre ai progettisti la possibilità di ottimizzare in ogni momento tramite i test il progetto che stanno realizzando. Offrendo ai progettisti suggerimenti adatti e inerenti, i test di usabilità svolgono un ruolo da ‘incubatore’ per la realizzazione del “prodotto perfetto”: ne garantiscono, oltre che un alto grado di accessibilità, alti livelli d'innovazione, riducendo e quasi azzerando le difficoltà di interazione degli utenti finali.

Bibliografia

- Akrich, M. (1987). *La descrizione degli oggetti tecnici*. In A. Mattozzi, *Il senso degli oggetti tecnici* (pp.49-64), Meltemi, Milano (2006).
- Anselmi, L. (2004). *La qualità d'uso dei prodotti industriali*. In *L'usabilità dei prodotti industriali* (pp. 45-56). Moretti&Vitali. Milano.
- Anselmi, L., Tosi F. (2004). *L'usabilità dei prodotti industriali*. Moretti&Vitali. Milano.
- Bandini Buti, L. (2001). *Ergonomia e prodotto*. Il Sole 24 Ore. Milano.
- Card, S., Moran, T., Newell, A. (1983). *The Psychology of Human-Computer Interaction*. Erlbaum. Hillsdale.
- Di Nocera, F. (2004). *Che cos'è l'ergonomia cognitiva*. Carocci Editore. Roma.
- Ferlazzo, F. (2005). *Metodi di ergonomia cognitiva*. Carocci Editore. Roma.
- Gardner, H. C. (1985). *The Mind's New Science*. Basic Books. New York.
- ISO 9241-11, "*ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDT)s – Part II: Guidance on usability*".
- Jordan, P. W. (1997). *The four pleasures. Taking Human Factors beyond Usability*. In proceedings of 13th Triennial Congress IEA '97. International Ergonomics Association, v2 (pp. 364-366). Helsinki.
- Krug, S. (2006). *Usabilità: Individuare e risolvere problemi*. Tecniche Nuove. Milano.
- Laurel, B. (1986). *Interface as Mimesis*. In Norman, Draper (1986).
- Lorusso, G. (2014), *I tool di testing low cost*, in Pasquini, J., Giomi, S., *Web Usability* (pp. 236-239). Hoepli. Milano.
- Maldonado, T. (1991). *Qualità, di cosa stiamo parlando?* In *Disegno di Architettura come misura della qualità*. Flaccovio Editore. Palermo.
- Miller, G. A., Galanter, E., Pribram, K. H. (1960). *Piani e strutture di comportamento*. FrancoAngeli. Milano.
- Newell, A., Simon, H. (1972). *Human Problem Solving*. Prentice Hall. Englewood Cliffs.

- Norman, D. A. (1986). *User-centered system design: New perspectives on human-computer interaction*. In Norman, D. A., Draper, S. W. *Cognitive engineering (Progettazione cognitiva)*. Lawrence Erlbaum Associate.
- Norman, D. A. (1990). *La caffettiera del masochista: Psicopatologia degli oggetti quotidiani*. Giunti. Milano (Opera originale pubblicata nel 1988).
- Pirsig, R. (1981). *Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta*. Adelphi. Milano.
- Raskin, J. (2000). *Interfacce a misura d'uomo*. Apogeo. Milano.
- Rodighiro, L., Teatino, G. (2014). *Il test di usabilità con utenti*. In Pasquini J., Giomi S. *Web Usability* (pp.234-236). Hoepli. Milano.
- Rubin, J. (1994). *Handbook of Usability testing: how to plan, design and conduct effective tests*. John Wiley & Sons. New York.
- Scano, R. (2008). *Accessibilità delle applicazioni web*. Pearson Italia. Milano.
- Simon, H. (1969). *The Sciences of the Artificial*. MIT Press. Cambridge (MA).
- Vandi, C., Nicoletti, R. (2011). *L'usabilità, Modelli e progettazione*. Carocci Editore. Roma.
- Watson, J. B. (1913). *Psychology as the Behaviorist Views It*. In *Psychological Review* (pp. 158-177).